

PageRank su Architetture Ibride

Parallelizzazione con OpenMP e CUDA

Emanuele Cecchia

Corso di Programmazione su Architetture Parallele

A.A. 2025–26 — Prof. Andrea Formisano

20 settembre 2026

Abstract

Il progetto implementa e analizza l'algoritmo PageRank su architetture parallele, confrontando tre versioni: una sequenziale, che fa da riferimento per ogni misura di speed-up, una puramente multicore basata su OpenMP e una ibrida che distribuisce il carico fra CPU e GPU tramite CUDA. Sequenziale e OpenMP condividono lo stesso file sorgente e differiscono solo per le opzioni di compilazione, così che il riferimento non possa divergere dal codice parallelo né essere falsato dai costi di gestione dei thread. Il grafo è memorizzato trasposto in formato CSR, scelta che rende il nucleo di calcolo privo di scritture concorrenti e quindi parallelizzabile senza sincronizzazione. La correttezza è verificata contro tre implementazioni indipendenti. Le misure sulla versione OpenMP mostrano uno speed-up di $2,4\text{--}2,9\times$ su 4 core fisici e, soprattutto, una saturazione oltre i 4 thread che identifica il calcolo come *memory-bound*: è questo il dato che motiva quantitativamente il passaggio alla GPU.

[DA COMPLETARE] Aggiornare l'abstract con i risultati CUDA una volta completata la fase ibrida.

Indice

1	Descrizione del problema affrontato	3
1.1	Il problema	3
1.2	Damping factor e Dangling Mass	3
1.3	Forma matriciale	4
1.4	Algoritmo	4
1.5	Necessità della parallelizzazione	5
2	Metodologia adottata per la soluzione	6
2.1	Struttura del codice	6
2.2	Rappresentazione dei dati: CSR	6
2.3	Formato binario e pre-elaborazione	8
2.4	Precisione: <code>float</code> contro <code>double</code>	10
2.5	Validazione del file in ingresso	10
2.6	Implementazione sequenziale e OpenMP	11
2.7	Implementazione ibrida OpenMP + CUDA	11
2.8	Strategia di verifica	12

3	Risultati sperimentali	13
3.1	Ambienti di prova	13
3.2	Istanze di prova	13
3.3	Correttezza	13
3.4	Scalabilità della versione OpenMP	14
3.5	Confronto fra le varianti <code>float</code> e <code>double</code>	15
3.6	Risultati della versione ibrida	16
4	Valutazioni e osservazioni	16
4.1	Punti di forza	16
4.2	Punti deboli e limiti	16
4.3	Possibili miglioramenti	17
5	Guida all'uso e riproducibilità	17
5.1	Requisiti	17
5.2	Compilazione	17
5.3	Preparazione dei dati	17
5.4	Esecuzione	17
5.5	Verifica della correttezza	18
5.6	Riproduzione degli esperimenti	18
5.7	Codice sorgente	18

1 Descrizione del problema affrontato

1.1 Il problema

PageRank assegna a ogni nodo di un grafo orientato un punteggio di importanza, definito ricorsivamente: un nodo è importante se nodi importanti puntano ad esso. Nato per ordinare le pagine web in base alla struttura dei collegamenti ipertestuali [1], viene oggi applicato anche a reti sociali, reti di citazioni e reti biologiche.

La definizione è ricorsiva e si risolve iterativamente: si parte da una distribuzione uniforme e la si raffina finché non cambia più — in pratica, finché la variazione non scende sotto una soglia prefissata, oppure fino a un numero massimo di iterazioni. Equivale al modello del *navigatore casuale*, che segue collegamenti scelti a caso: il PageRank è la frazione di tempo che costui trascorre su ciascuna pagina. Ne discendono due proprietà della formula — il totale vale 1, perché il navigatore è sempre da qualche parte, e un collegamento pesa tanto meno quanti più ne partono dalla stessa pagina.

Formalmente, dato un grafo orientato $G = (V, E)$ con $N = |V|$,

$$\text{PR}_{t+1}(v) = \frac{1-d}{N} + d \left(\sum_{u: u \rightarrow v} \frac{\text{PR}_t(u)}{\text{outdeg}(u)} + \frac{\text{dangling}_t}{N} \right) \quad (1)$$

dove i simboli hanno il seguente significato:

$\text{PR}_t(v)$	<i>PageRank</i> : punteggio del nodo v alla t -esima iterazione
$\text{outdeg}(u)$	numero di archi uscenti da u
d	<i>damping factor</i> , convenzionalmente 0,85
dangling_t	<i>dangling mass</i> : punteggio complessivo dei nodi senza archi uscenti $\text{dangling}_t = \sum_{u: \text{outdeg}(u)=0} \text{PR}_t(u)$
N	numero di nodi

1.2 Damping factor e Dangling Mass

Il termine $(1-d)/N$: un gruppo di pagine che si citano solo fra loro assorbirebbe, iterazione dopo iterazione, tutto il punteggio del grafo, perché i collegamenti vi entrano e nessuno ne esce. Con probabilità $1-d$ il navigatore abbandona i collegamenti e salta su una pagina qualsiasi: questo impedisce l'accumulo e rende ogni nodo raggiungibile da ogni altro. È anche l'unica via d'uscita da un nodo senza archi uscenti, dove con $d=1$ il navigatore resterebbe intrappolato per sempre.

Il termine $\text{dangling}_t/N$: un nodo senza archi uscenti non ha modo di ridistribuire il proprio rank. Il salto casuale lo libera con probabilità $1-d$, ma la quota d restante cercherebbe un collegamento che non esiste: è questa che il termine raccoglie e ridistribuisce. Ignorandolo, ad ogni iterazione una frazione della massa totale sparirebbe e il vettore cesserebbe di essere una distribuzione di probabilità. Nei dataset utilizzati questo non è un caso limite: il 15,6% dei nodi di **web-Google** e l'11,1% di **soc-LiveJournal1** sono dangling (Tabella 2). La conseguenza pratica è che $\sum_v \text{PR}(v) = 1$ costituisce un test di correttezza.

Con entrambi i termini l'iterazione descrive una catena di Markov sui nodi del grafo: da ogni nodo — cicli chiusi e vicoli ciechi compresi — si può sempre raggiungere qualunque altro. Questo ci garantisce un'unica distribuzione stazionaria.

1.3 Forma matriciale

La stessa iterazione si scrive in forma vettoriale. Sia $\mathbf{MT} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ la *matrice di transizione* definita da

$$\mathbf{MT}_{vu} = \begin{cases} 1/\text{outdeg}(u) & \text{se esiste l'arco } u \rightarrow v, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases} \quad (2)$$

e sia $\mathbf{1}$ il vettore di tutti uni. Detto $\mathbf{PR}_t$ il vettore dei punteggi ($\text{PR}(1), \dots, \text{PR}(N)$), l'iterazione (1) diventa

$$\mathbf{PR}_{t+1} = \frac{1-d}{N} \mathbf{1} + d \left(\mathbf{MT} \mathbf{PR}_t + \frac{\text{dangling}_t}{N} \mathbf{1} \right), \quad \text{dangling}_t = \mathbf{w}^\top \mathbf{PR}_t \quad (3)$$

dove $\mathbf{w}$ è il vettore indicatore dei nodi dangling ($w_u = 1$ se $\text{outdeg}(u) = 0$, altrimenti 0).

Il prodotto $\mathbf{MT} \mathbf{PR}_t$ che compare nella (3) è una moltiplicazione matrice-sparsa per vettore (SpMV, Sparse Matrix-Vector Multiplication): una matrice sparsa moltiplica un vettore denso e ne produce uno nuovo, sempre denso, nella forma generica $\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$. È questa l'operazione che il progetto parallelizza. Per non pagare gli zeri né in spazio né in tempo si memorizzano i soli elementi non nulli di $\mathbf{MT}$, usando formati come CSR (Compressed Sparse Row), che vedremo nella Sezione 2.2.

1.4 Algoritmo

Algorithm 1 PageRank per iterazione di potenza (formulazione *pull*)

```

1:  $\text{PR}[v] \leftarrow 1/N$  per ogni  $v \in V$ 
2: repeat
3:    $\text{dangling} \leftarrow 0$ 
4:   for all  $u \in V$  do
5:     if  $\text{outdeg}[u] = 0$  then
6:        $\text{contrib}[u] \leftarrow 0$ ;  $\text{dangling} \leftarrow \text{dangling} + \text{PR}[u]$ 
7:     else
8:        $\text{contrib}[u] \leftarrow \text{PR}[u]/\text{outdeg}[u]$ 
9:     end if
10:  end for
11:   $\text{base} \leftarrow (1-d)/N + d \cdot \text{dangling}/N$ 
12:  for all  $v \in V$  do
13:     $\text{PR}'[v] \leftarrow \text{base} + d \sum_{u \rightarrow v} \text{contrib}[u]$ 
14:  end for
15:   $\varepsilon \leftarrow \sum_v |\text{PR}'[v] - \text{PR}[v]|$ 
16:  scambia  $\text{PR}$  e  $\text{PR}'$ 
17: until  $\varepsilon < \text{tolleranza}$ 

```

N, d	numero di nodi e damping factor: scalari, costanti per tutta l'esecuzione
$PR[v]$	punteggio corrente del nodo v ; PR è un vettore di N componenti, una per nodo
$PR'[v]$	punteggio di v calcolato nell'iterazione in corso; vettore di appoggio, della stessa forma di PR
$contrib[u]$	contributo che u manda lungo ciascuno dei suoi archi uscenti; vettore di N componenti, ricalcolato ad ogni iterazione
$outdeg[u]$	numero di archi uscenti da u ; vettore di N componenti, proprietà fissa del grafo
$dangling$	<i>dangling mass</i> : scalare, punteggio complessivo dei nodi senza archi uscenti
$base$	scalare, quota di punteggio che spetta a ogni nodo indipendentemente dagli archi
ϵ	scalare, variazione complessiva fra un'iterazione e la successiva

Ogni iterazione ricostruisce il vettore dei punteggi a partire da quello precedente, con due passaggi sui nodi. Nel primo ogni nodo è visto come sorgente: si calcola quanto manda lungo ciascun arco uscente e si raccoglie al tempo stesso la *dangling mass*. Nel secondo ogni nodo è visto come destinazione: si sommano i contributi che arrivano dai suoi predecessori. Si ripete finché la variazione complessiva non scende sotto la tolleranza. Il ciclo è il *metodo delle potenze*: si rimoltiplica il vettore finché non si stabilizza, e non serve normalizzarlo a ogni passo perché l'iterazione conserva da sé la somma a 1. *Pull* indica invece che ogni nodo legge dai predecessori anziché scrivere nei successori, scelta motivata nella Sezione 2.2.

Esplicitando *base*, il calcolo di $PR'[v]$ è esattamente l'iterazione (1):

$$PR'[v] = \underbrace{\frac{1-d}{N} + d \frac{dangling}{N}}_{base} + d \sum_{u: u \rightarrow v} contrib[u]$$

dove $contrib[u] = PR[u]/outdeg[u]$ per i nodi con archi uscenti, e $contrib[u] = 0$ per i *dangling*, il cui punteggio confluisce invece in *dangling*.

Il calcolo di $contrib[u]$ — il primo ciclo, quello dei *contributi* — è separato dal secondo, quello di *accumulo*, per una ragione di costo: eseguito così richiede N divisioni per iterazione anziché $M = |E|$, e nei grafi considerati $M \gg N$ (su **soc-LiveJournal1**, 69 milioni contro 4,8 milioni). La divisione è fra le operazioni aritmetiche più lente, quindi il risparmio è reale.

1.5 Necessità della parallelizzazione

La difficoltà del problema è interamente di scala. La matrice **MT** della Sezione 1.3 è *sparsa*: delle sue N^2 celle solo M sono diverse da zero, e nei grafi reali $M \ll N^2$. Rappresentarla come matrice densa $N \times N$ — una cella per ogni coppia (v, u) — richiederebbe una memoria quadratica in N e occupata quasi per intero da zeri, oltre a N^2 moltiplicazioni per iterazione anziché M . Si adotta perciò una rappresentazione *sparsa*, che conservi i soli elementi non nulli — il formato **CSR** della Sezione 2.2. Restano comunque M archi da percorrere a ogni iterazione, e le iterazioni si susseguono fino a convergenza: questo rende necessario distribuire il calcolo su più unità di elaborazione.

2 Metodologia adottata per la soluzione

2.1 Struttura del codice

Il progetto si compone di sette moduli, dei quali due soli formano la parte misurata: `src/pagerank.c`, che contiene il nucleo di calcolo, e `src/csr.c`, che porta il grafo in memoria. Gli altri preparano i dati, guidano l'esecuzione o servono a controllare i risultati.

Modulo	Ruolo
<code>tools/snap_to_csr.py</code>	conversione SNAP $\rightarrow$ CSR binario
<code>src/csr.c</code> , <code>csr.h</code>	caricamento e validazione
<code>src/pagerank.c</code> , <code>.h</code>	nucleo di calcolo
<code>src/main.c</code>	programma principale, output, log dei tempi
<code>src/csr_info.c</code>	statistiche di un grafo convertito
<code>tools/verify_pagerank.py</code>	verifica indipendente
<code>tools/run_benchmarks.sh</code>	misure su tutte le configurazioni

2.2 Rappresentazione dei dati: CSR

Per rappresentare i soli elementi non nulli della matrice **MT**, il formato **CSR** non usa una matrice bidimensionale $N \times N$ ma tre array monodimensionali:

- `col_idx[M]`: gli indici di colonna dei non nulli, letti riga per riga;
- `row_ptr[N+1]`: `row_ptr[v]` è la posizione, dentro `col_idx`, in cui comincia la riga v ;
- `out_deg[N]`: il grado uscente di ogni nodo, cioè il denominatore $\text{outdeg}(u)$ della (1).

La Figura 1 segue la costruzione su un grafo di cinque nodi e otto archi, dal grafo alla matrice agli array.

Tutto ruota attorno a `row_ptr`: gli elementi della riga v sono `col_idx[row_ptr[v] ... row_ptr[v+1]-1]`, e la lunghezza della riga è la differenza fra due offset consecutivi, che quindi non va memorizzata a parte. Nell'esempio della figura la riga 2 comincia in posizione `row_ptr[2] = 4` e finisce prima di `row_ptr[3] = 7`: i predecessori del nodo 2 sono dunque `col_idx[4]`, `col_idx[5]` e `col_idx[6]`, cioè i nodi 0, 1 e 4 — come si può constatare nel grafo. Gli offset sono $N+1$ e non N proprio per questo motivo: la sentinella `row_ptr[N] = M` fa sì che l'ultima riga si tratti come tutte le altre.

Perché manca l'array dei valori. In un CSR generico il terzo array è `val[M]`, con il valore di ogni elemento non nullo; qui al suo posto c'è `out_deg[N]`. Il motivo si legge nella Figura 1(b): tutti i non nulli della colonna u valgono $1/\text{outdeg}(u)$, così che il valore dipenda dalla sola colonna e sia ricavabile da `out_deg`. Ricavarlo a ogni accesso costerebbe però una divisione per arco: dentro `col_idx` ogni nodo u compare tante volte quanti sono i suoi archi uscenti, e ognuna rifarebbe la stessa divisione. Nell'esempio della Figura 1 il nodo 1 compare tre volte, una per ciascuno dei suoi tre archi uscenti, e il quoziente $\text{PR}(1)/3$ verrebbe ricalcolato identico tutte e tre le volte, perché né $\text{PR}(1)$ né $\text{outdeg}(1)$ cambiano durante l'iterazione. Il vettore `contrib` dell'Algoritmo 1 esegue invece la divisione una volta per nodo, in un passaggio separato che precede quello sui predecessori: a quest'ultimo resta solo da leggere `contrib[col_idx[j]]` e sommarlo, senza divisioni e senza valori da recuperare. Anche in memoria il guadagno viene dallo stesso passaggio da M a N , con $N \ll M$: su `soc-LiveJournal1` un `val[M]` in doppia precisione occuperebbe $8 \times M$ byte, cioè circa 526 MiB, mentre a `out_deg` bastano $4 \times N$ byte, circa 18,5 MiB: quasi trenta volte meno.



Figura 1: Costruzione del CSR del grafo trasposto, su un esempio con $N = 5$ nodi e $M = 8$ archi. In (b) la riga v della matrice $\mathbf{MT}$ raccoglie i *predecessori* di v , e ogni colonna u ha il valore costante $1/\text{outdeg}(u)$. In (c) `col_idx` concatena le righe di (b), `row_ptr[v]` indica dove ciascuna comincia e `out_deg` conserva i denominatori. Le due condizioni limite sono distinte e vivono su array distinti: la riga 4 è vuota perché nessuno punta al nodo 4, mentre `out_deg[3]` è nullo perché il nodo 3 non ha archi uscenti.

Perché il trasposto. Importante la scelta di quale indice diventa la riga. L'equazione (1) richiede, per calcolare $PR_{t+1}(v)$, l'insieme dei nodi che puntano a v . Esistono due modi di organizzare il calcolo:

Push si scorre l'insieme degli archi $u \rightarrow v$ e si somma il contributo di u dentro $PR'(v)$. Più archi convergono sullo stesso v , quindi più thread scrivono sulla stessa cella: si genera una *race condition* che richiede operazioni atomiche o lock.

Pull si scorre l'insieme dei nodi v , si leggono i suoi predecessori e si scrive $PR'(v)$ una sola volta. Ogni nodo è di competenza di un solo thread: **non esiste alcuna scrittura concorrente**.

È stata adottata la formulazione *pull*, che richiede di memorizzare, per ogni nodo, la lista dei predecessori — cioè il grafo con tutti gli archi invertiti, il *trasposto*. È quanto illustra la Figura 1: la riga v raccoglie gli archi *entranti* in v , non quelli uscenti. L'inversione non richiede un passo dedicato: costruendo il CSR si sceglie semplicemente il nodo di destinazione, anziché quello di origine, come indice di riga.

Costo in memoria e modo di accesso. La struttura occupa $8 \times (N+1) + 4 \times M + 4 \times N$ byte, ed è questa formula a produrre l'ultima colonna della Tabella 2: per **web-Google** 29,5 MiB contro i 5,6 TiB della matrice densa. Resta però un aspetto importante: il ciclo tocca tre array, e li tocca in due modi diversi. `row_ptr` e `col_idx` si leggono in ordine, $v = 0, 1, 2, \dots$ e dentro ogni riga $j = 0, 1, 2, \dots$; il processore se ne accorge e fa *prefetch*,¹ cosicché quando si arriva a quelle celle siano già in cache e l'attesa sia quasi nulla. Con `contrib[col_idx[j]]` non succede: l'indice arriva da `col_idx`, quindi all'interno di una riga i nodi sono ordinati in ordine crescente, ma la distanza tra un indice e il successivo è imprevedibile — nell'esempio della Figura 1, per la riga/nodo 0, prima `contrib[1]`, poi `contrib[4]` — e il prefetch non ha modo di indovinare quanto. Ogni accesso rischia così di aspettare la RAM, molto più lenta della cache.

Per ogni arco si va a prendere un contributo in una posizione imprevedibile e si esegue una sola somma: tanto traffico di memoria, pochissima aritmetica. In teoria il calcolo dovrebbe risultare *memory-bound*, e la Sezione 3.4 verifica se è davvero così.

2.3 Formato binario e pre-elaborazione

I grafi della collezione SNAP sono distribuiti come file di testo. Dopo l'intestazione seguono gli archi, uno per riga, come due interi separati da un carattere di tabulazione:

```
# Directed graph (each unordered pair of nodes is saved once): Wiki-Vote.txt
# Wikipedia voting on promotion to administratorship (till January 2008).
...
# Nodes: 7115 Edges: 103689
# FromNodeId      ToNodeId
30                1412
30                3352
30                5254
```

Il primo intero è il nodo di partenza, il secondo quello di arrivo: ogni riga è dunque un arco orientato. Non c'è un elenco esplicito dei nodi — esistono quelli che compaiono in almeno un arco — e il formato non garantisce né che gli identificatori siano contigui, né che le righe siano ordinate, né che uno stesso arco non compaia due volte.

¹Riconosciuto un andamento regolare negli accessi alla memoria, il processore porta in cache le celle successive prima che il programma le chieda. Funziona sugli accessi sequenziali; su quelli imprevedibili non ha nulla su cui basarsi.

La conversione dal formato testuale SNAP al CSR avviene *una volta sola*, offline: l'analisi del testo è lenta e irregolare, ed eseguirla dentro il programma misurato significherebbe misurare il parser anziché l'algoritmo. Si tratta di sola preparazione dei dati e il risultato è l'input del programma vero e proprio, non una sua parte: il convertitore `tools/snap_to_csr.py` è scritto in Python per comodità, dato che numpy risolve in poche righe la rimappatura degli identificatori e l'ordinamento degli archi.

Gli identificatori SNAP sono sparsi (`web-Google` ha 875 713 nodi con id fino a 916 428) e vengono rimappati su un intervallo contiguo $[0, N)$; la corrispondenza inversa è salvata in un file `.ids` separato, letto solo per riportare i risultati negli identificatori originali.

Per conservare il risultato si è scelto un formato binario invece che testuale. Due ragioni a favore:

- *velocità*: leggere il binario è solo copiare byte,² perché i byte del file sono già nella forma in cui il programma li usa, senza niente da interpretare, mentre in testo servirebbe un parser in C che a ogni esecuzione rilegga e riconverta i numeri cifra per cifra;
- *dimensione*: in binario un numero occupa i byte del suo tipo, in testo un carattere per cifra più il separatore.

E due prezzi da pagare:

- *leggibilità*: il file non si apre con un editor per dargli un'occhiata; per guardare dentro un grafo convertito serve uno strumento apposta, ed è `src/csr_info.c`;
- *errori silenziosi*: qualunque sequenza di byte può essere un CSR valido, sicché un file corrotto o troncato viene letto lo stesso e produce risultati sbagliati senza avvisare. Un testo malformato invece è più facile da rilevare: chi lo legge trova un carattere dove si aspettava una cifra, e si ferma. È per questo che `src/csr.c` ha il magic number e i cinque controlli della Sezione 2.5.

Il grafo è scritto in un file `.csr`, nel formato binario seguente:

Campo	Tipo	Dimensione
magic "PRCSR001"	char[8]	8 byte
n_nodes	uint64	8 byte
n_edges	uint64	8 byte
row_ptr	uint64[]	$8(N+1)$ byte
col_idx	uint32[]	$4M$ byte
out_deg	uint32[]	$4N$ byte

I primi otto byte identificano il formato: il caricatore li confronta e rifiuta subito un file che non sia un `.csr`, invece di interpretarne i primi byte come dimensioni. Le tre cifre finali sono un numero di versione.

Per ciascuno dei tre array resta da decidere quanti byte dare a ogni singolo numero, 4 oppure 8. Servono due informazioni, ed è bene tenerle distinte: *quante celle* ha l'array, che dice quanto si guadagna a stringerlo, e *quanto valgono* i numeri che vi finiscono dentro, che dice se stringerlo è possibile. In 4 byte sta qualunque valore fino a circa 4,3 miliardi.

Array	Celle	Contenuto di una cella	Valore massimo
col_idx	M , una per arco	l'indice di un nodo	$N - 1$
row_ptr	$N+1$, una per nodo	una posizione dentro col_idx	M
out_deg	N , una per nodo	il grado uscente del nodo	$N - 1$

²Il caricamento si riduce a una `fread` per array.

Le prime due righe sono incrociate: `col_idx` ha molte celle e valori piccoli, `row_ptr` poche celle e valori grandi. Su `soc-LiveJournal1` le celle sono 69 milioni (archi) contro 4,8 milioni (nodi).

`col_idx` usa perciò 32 bit. Si può, perché dentro ci sono indici di nodo e il più alto è solo 4847571. E conviene, perché le celle sono M : i 4 byte risparmiati su ognuna valgono 263 MiB su un file che in tutto ne pesa 318,7. `row_ptr` resta invece a 64 bit. Stringerlo sarebbe possibile — 69 milioni in 4 byte ci sta — ma rende poco e costa un limite. Rende poco perché le celle sono quattordici volte meno: 18 MiB invece di 263. Costa un limite perché dentro ci sono posizioni nell'array degli archi, che crescono velocemente con M . `out_deg` sta a 32 bit come `col_idx`, perché ha un valore massimo che non supera N , e in più la scelta pesa poco perché, come `row_ptr`, ha N celle. Il tipo stretto va insomma dove le celle sono tante e i valori piccoli, quello largo dove le celle sono poche e i valori possono crescere.

Il guadagno atteso, poi, non è tanto sul disco quanto sul traffico di memoria: per ogni arco il ciclo legge un elemento di `col_idx` ed esegue una sola moltiplicazione-somma, cosicché portare ogni cella da 8 a 4 byte dimezza i byte letti in sequenza.

2.4 Precisione: float contro double

Bisogna decidere anche quanti byte dare a ogni numero dei tre vettori dell'Algoritmo 1 — `PR`, `PR'` e `contrib` — che non fanno parte del `.csr` ma vivono solo in memoria, e condividono un unico tipo, definito da un `typedef` che si può cambiare in fase di compilazione con `-DPAGERANK_FLOAT`. La motivazione è che sulle GPU di fascia consumer l'aritmetica FP32 (`float`, 4 byte) è nettamente più veloce della FP64 (`double`, 8 byte). Il kernel CUDA richiederà perciò verosimilmente `float`; mantenere entrambe le varianti raggiungibili dallo stesso sorgente permette di confrontarne accuratezza e velocità.

Gli accumulatori — `accum_t` nel codice — restano invece sempre in `double`. Sono tre sole variabili scalari: la somma dei contributi di un nodo, la massa dangling e la variazione ε fra due iterazioni. Tenerle larghe non costa quindi traffico di memoria, mentre stringerle costerebbe accuratezza.

2.5 Validazione del file in ingresso

Il caricatore in `src/csr.c` verifica cinque proprietà del file prima di dichiarare riuscito il caricamento:

- `check_header_counts` — i conteggi dichiarati sono compatibili con la dimensione del file;
- `check_header_size` — il file misura esattamente quanto l'intestazione implica;
- `check_rowptr_span` — i due estremi di `row_ptr`: il primo offset vale 0, l'ultimo vale M ;
- `check_rowptr_monotonic` — gli offset non decrescono, il che insieme al controllo precedente li confina tutti in $[0, M]$;
- `check_neighbours_are_existing_nodes` — ogni vicino memorizzato è un nodo esistente.

I controlli fatti in fase di caricamento permettono al programma di assumere che i dati siano corretti e di non verificare nulla dentro i cicli di calcolo (`pagerank.c`).

2.6 Implementazione sequenziale e OpenMP

Le due versioni condividono lo stesso file sorgente `pagerank.c` poiché le direttive OpenMP sono ignorate dal compilatore quando non gli si passa `-fopenmp`, che produce quindi un programma sequenziale. Oltre a non esistere così duplicazione di codice che possa divergere, il riferimento sequenziale è *onesto*: misurando la versione parallela limitata a un thread si otterrebbe un tempo peggiore (Tabella 4, colonna *1 thr*), perché si pagherebbe comunque la creazione del team di thread: usarla come riferimento gonfierebbe silenziosamente ogni speed-up dichiarato.

Il nucleo contiene due cicli paralleli per iterazione.

```
1 | #pragma omp parallel for schedule(static) reduction(+ : dangling)
2 | for (v = 0; v < n; v++) {
3 |     if (g->out_deg[v] == 0) {
4 |         contrib[v] = 0;
5 |         dangling += cur[v];
6 |     } else {
7 |         contrib[v] = cur[v] / g->out_deg[v];
8 |     }
9 | }
```

Listing 1: Calcolo dei contributi e massa dangling.

La clausola `reduction(+ : dangling)` assegna a ogni thread una copia privata della variabile, inizializzata a zero, e ne somma i valori al termine del ciclo. È la soluzione corretta e veloce al problema dell'aggiornamento concorrente: una variabile condivisa protetta da lock serializzerebbe l'intero ciclo. Lo scheduling è `static` perché il lavoro per iterazione è costante.

```
1 | #pragma omp parallel for schedule(dynamic, 256) reduction(+ : error)
2 | for (v = 0; v < n; v++) {
3 |     accum_t sum = 0.0;
4 |     for (j = g->row_ptr[v]; j < g->row_ptr[v + 1]; j++)
5 |         sum += contrib[g->col_idx[j]];
6 |     nxt[v] = base + d * sum;
7 |     error += fabs(nxt[v] - cur[v]);
8 | }
```

Listing 2: Accumulo dai predecessori (CSR).

La clausola `reduction` su `error` funziona allo stesso modo, mentre lo scheduling è `dynamic`: la lunghezza delle righe varia di ordini di grandezza, quindi una suddivisione statica assegnerebbe a ogni thread lo stesso *numero di righe* ma non la stessa *quantità di lavoro*, lasciando inattivi i thread che hanno ricevuto solo nodi di grado basso. La dimensione del blocco (256) è un parametro che va calibrato provando.

Alternanza dei buffer. L'iterazione alterna due vettori (`rank` e `next`) scambiando due puntatori (`cur`, che indica sempre i punteggi più recenti, e `nxt`, dove si scrivono quelli nuovi) anziché copiare i dati; una sola `memcpy` finale è necessaria, e solo se il numero di scambi è dispari.

2.7 Implementazione ibrida OpenMP + CUDA

[DA COMPLETARE] Sezione da scrivere interamente. Dovrà documentare: partizionamento del carico fra V_{host} e V_{device} in base al grado dei nodi; copiare i dati sulla GPU mentre il calcolo è già in corso, usando stream creati esplicitamente e `cudaMemcpyAsync`; combinazione dell'errore di convergenza calcolato su CPU e GPU; dimensionamento di griglia e blocchi a runtime tramite `cudaGetDeviceProperties` e `cudaMemGetInfo`, come richiesto dal requisito di portabilità; granularità adattiva (un thread, un warp o un blocco per riga a seconda della sua lunghezza).

Perché una granularità variabile. La distribuzione delle lunghezze di riga, misurata da `csr_info.c`, è riportata in Tabella 1, e le sue due metà dicono cose opposte. Nei tre grafi maggiori fra il 45 % e il 64 % delle righe contiene al più 4 elementi, ma quelle righe valgono appena il 6–16 % degli archi; le righe oltre i 32 elementi sono fra il 2,6 e il 10,7 % e ne raccolgono dal 40 al 67 %, con singole righe che arrivano a decine di migliaia di predecessori. Queste considerazioni vanno a giustificare la scelta: le righe vengono raggruppate per lunghezza, così che un warp o un blocco riceva righe di dimensione simile e nessun thread resti inattivo ad aspettare gli altri.

Tabella 1: Distribuzione delle lunghezze di riga (predecessori per nodo): quota percentuale di nodi e di archi per classe.

Grafo	0	1–4		5–32		>32		max
	nodi	nodi	archi	nodi	archi	nodi	archi	
wiki-Vote	66,5	3,0	0,5	12,9	14,8	17,6	84,8	457
web-Google	18,4	56,7	16,4	22,3	43,2	2,6	40,4	6 326
web-BerkStan	9,9	64,2	11,5	22,6	21,5	3,3	67,0	84 208
soc-LiveJournal1	7,4	45,2	6,2	36,7	33,8	10,7	60,0	13 906

2.8 Strategia di verifica

Il programma produce milioni di valori, non ispezionabili a occhio. La correttezza è quindi stabilita ricalcolando il risultato per vie che non condividono codice con l’implementazione sotto esame (`tools/verify_pagerank.py`):

1. PageRank viene ricalcolato su una **matrice densa** $N \times N$, applicando l’iterazione (3) con un solo prodotto matrice-vettore anziché con i due cicli del nucleo di calcolo; il codice è scritto da me;
2. il riferimento denso viene confrontato con **NetworkX**; il codice è di terze parti;
3. si verifica infine che il risultato del **programma C** coincida con il riferimento. Prima del confronto si verificano due condizioni sul risultato stesso: che il programma sia giunto a convergenza e che la somma dei rank sia 1.

Un errore nella conversione da testo a CSR (`tools/snap_to_csr.py`) non sfugge: i risultati dei riferimenti (matrice densa e NetworkX) nascono dall’edge list originale (`.txt`), mentre il programma C calcola dal `.csr`: se i due non corrispondessero, il confronto metterebbe a paragone il PageRank di due grafi diversi e i valori non coinciderebbero.

Poiché la matrice densa richiede N^2 elementi, il punto 1 è possibile solo sul grafo più piccolo: 386 MiB per **wiki-Vote** contro i 5,6 TiB che servirebbero per **web-Google**. È questa la ragione per cui **wiki-Vote** fa parte dell’insieme di test. Invece, sui grafi maggiori (**web-Google**, **web-BerkStan**), il confronto del programma C con NetworkX è l’unico possibile.

Il controllo viene svolto sia su tutti i valori sia sull’ordine dei primi k nodi (default 100). Quello sull’ordine ha senso solo in testa: più in giù i punteggi si addensano fino a coincidere e l’ordine fra pari dipende solo da come l’ordinamento spezza i pareggi. Uno scambio viene perciò segnalato come errore soltanto se avviene fra valori effettivamente distinti.

Il controllo di convergenza al punto 3 è stato implementato perché il riferimento e il programma ricevono lo stesso tetto di iterazioni, e se lo si abbassa entrambi si fermano allo stesso punto, con valori che coincidono pur essendo lontani dall’essersi stabilizzati. Il confronto avrebbe allora successo su un risultato quantitativamente sbagliato, accettandolo come corretto.

3 Risultati sperimentali

3.1 Ambienti di prova

Macchina 1	
Sistema operativo	Ubuntu 22.04.5 LTS, kernel Linux 6.8
CPU	Intel Core i5-9300H, 4 core fisici / 8 thread, 2,40–4,10 GHz
Cache	L1d 128 KiB, L2 1 MiB, L3 8 MiB
RAM	15 GiB
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GiB, compute capability 6.1, 6 SM
Compilatore	gcc, OpenMP 4.5; CUDA Toolkit 12.8
Opzioni	-std=c11 -Wall -Wextra -O2

[DA COMPLETARE] Utilizzare anche altre macchine

3.2 Istanze di prova

Sono stati usati quattro grafi reali della collezione SNAP [3].

Tabella 2: Istanze utilizzate.

Grafo	Nodi	Archi	Dangling	max in-deg	CSR
wiki-Vote	7 115	103 689	1 005	457	0,5 MiB
web-Google	875 713	5 105 039	136 259	6 326	29,5 MiB
web-BerkStan	685 230	7 600 595	4 744	84 208	36,8 MiB
soc-LiveJournal1	4 847 571	68 993 773	539 119	13 906	318,7 MiB

Ogni istanza ha un ruolo: **wiki-Vote** è troppo piccola perché i tempi siano significativi e resta nell'insieme come riferimento di correttezza (Sezione 2.8); **web-Google**, non presentando particolarità strutturali, fa da caso di riferimento; le due maggiori sollecitano aspetti diversi, perché **web-BerkStan** ha un *hub* estremo e una numerazione dei nodi fortemente locale (Tabella 5), mentre **soc-LiveJournal1** ha la distribuzione più pesante sulle righe lunghe (Tabella 1).

3.3 Correttezza

La Tabella 3 raccoglie i confronti fra le tre implementazioni. Lo scarto è la maggiore differenza in valore assoluto fra i rank corrispondenti, cercata su tutti gli N nodi. I confronti usano la build sequenziale; ripetuti con quella OpenMP danno lo stesso scarto.

Tabella 3: Confronto fra le tre implementazioni.

Confronto	Istanza	Scarto	Esclude
NetworkX contro denso	wiki-Vote	$4,5 \cdot 10^{-12}$	fraintendimenti dell'algoritmo
C contro denso	wiki-Vote	$7,1 \cdot 10^{-14}$	errori nella rappresentazione dei dati
C contro NetworkX	grafi maggiori	$6,5 \cdot 10^{-11}$	errori su grafi grandi

In tutte le 72 esecuzioni registrate in **results/bench.csv** la somma dei rank si discosta da 1 per non più di $1,4 \cdot 10^{-11}$ in doppia precisione e $2,7 \cdot 10^{-8}$ in singola: la massa dei nodi dangling non si disperde.

3.4 Scalabilità della versione OpenMP

Ogni configurazione è stata eseguita tre volte; si riporta il minimo, visto che l'attività di sistema può rallentare un'esecuzione.

Con p thread, lo speed-up e l'efficienza parallela sono definiti come

$$S(p) = \frac{T_{\text{seq}}}{T(p)}, \quad E(p) = \frac{S(p)}{p}, \quad (4)$$

dove T_{seq} è il tempo della build sequenziale (compilata senza `-fopenmp`) e $T(p)$ quello della build OpenMP a p thread.

Tabella 4: Tempi di esecuzione in secondi.

Grafo	seq	1 thr	2 thr	4 thr	8 thr	float 8	speed-up
web-Google	1,326	1,353	0,741	0,459	0,519	0,347	2,89×
web-BerkStan	0,715	0,712	0,400	0,254	0,269	0,214	2,82×
soc-LiveJournal1	11,863	12,442	7,457	5,088	5,014	3,608	2,37×

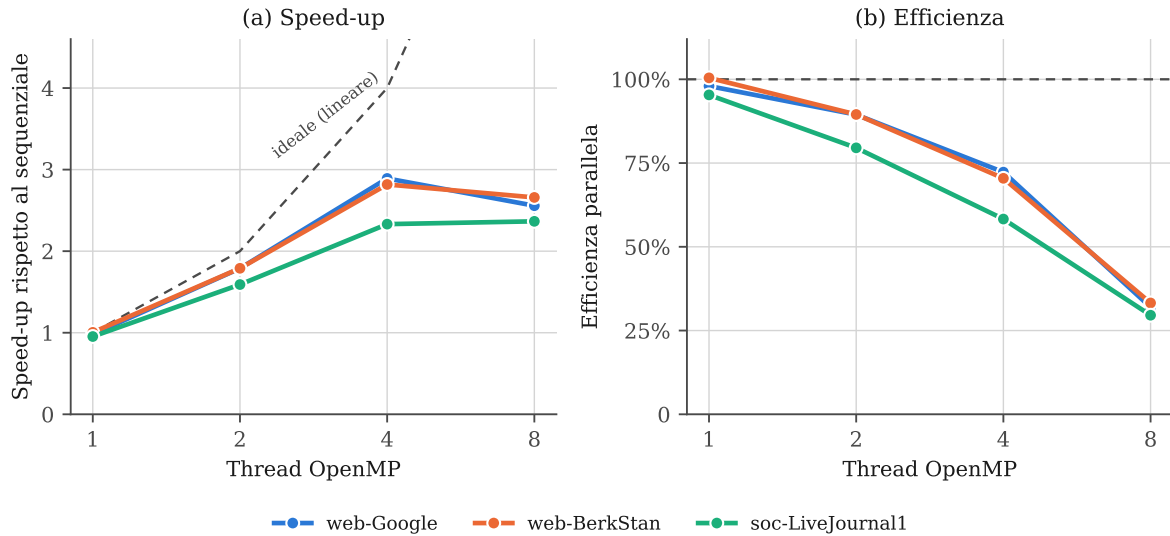


Figura 2: Scalabilità della versione OpenMP. Il riferimento per lo speed-up è la build sequenziale. La linea tratteggiata in (a) indica lo speed-up lineare ideale $S(p) = p$; in (b) l'efficienza del 100 %. Figura generata da `tools/plot_results.py` a partire da `results/bench.csv`.

La Figura 2 mostra che le tre curve si allontanano dall'andamento lineare già a 2 thread e si appiattiscono fra 4 e 8, con una vera e propria inversione su due grafi su tre. L'efficienza si aggira sull'80–90 % a 2 thread, sul 60–70 % a 4 e sul 30 % a 8.

Il calcolo è memory-bound. `web-Google` e `web-BerkStan` sono più veloci a 4 thread che a 8, mentre `soc-LiveJournal1` resta sostanzialmente stabile. Il processore possiede 4 core fisici presentati come 8 thread logici; i due thread che stanno sullo stesso core condividono anche cache e unità di accesso alla memoria. Poiché ogni thread passa la maggior parte del tempo in attesa della lettura `contrib[col_idx[j]]`, i thread aggiuntivi raddoppiano le richieste, non le unità che le servono. Il *simultaneous multithreading* (SMT) rende quando un thread calcola mentre l'altro aspetta, ma qui aspettano entrambi.

web-Google impiega più tempo di web-BerkStan. A 4 thread **web-Google** impiega 0,459 s contro i 0,254 s di **web-BerkStan**, l'81 % in più, e non è una questione di iterazioni perché ne esegue di meno (62 contro 64). Non è nemmeno una questione di lavoro svolto, perché **web-BerkStan** ha il 49 % di archi in più: a parità di arco **web-Google** costa 1,45 ns³ contro 0,52 di **web-BerkStan**, quasi il triplo.

Ogni riga — i predecessori di un nodo — porta un costo fisso (leggere i due estremi in `row_ptr`, scrivere il rank nuovo e aggiornare l'errore), e **web-Google** ha il 28 % di nodi in più. Quel 28 % è però un tetto di miglioramento ideale: lo si raggiungerebbe solo se gli archi fossero gratis, mentre il divario osservato è l'81 %. Non lo spiega neppure la concentrazione nelle righe lunghe: **soc-LiveJournal1** ha le righe più lunghe dei tre e il 60 % degli archi oltre i 32 predecessori, quasi quanto il 67 % di **web-BerkStan** (Tabella 1), eppure costa 1,45 ns per arco esattamente come **web-Google**.

La differenza sta in quanto distano un indice e il successivo, visto che il ciclo recupera i contributi dei predecessori `contrib[col_idx[j]]` in ordine sparso, perché i valori di `col_idx` non sono sequenziali. In **web-BerkStan** i predecessori di un nodo hanno indici quasi consecutivi, infatti il salto mediano fra due indici della stessa riga è 1, una conseguenza di come sono stati raccolti e salvati i dati: una sola linea di cache da 64 byte porta con sé 8 contributi consecutivi, e ne bastano poche per servire un'intera riga, cosicché questa raccolta di valori da posizioni sparse — il *gather* — si riduce a una lettura quasi sequenziale. In **web-Google** gli indici sono sparsi su tutto l'array, il salto mediano è di quasi 17 000 posizioni (Tabella 5) e ogni arco pretende un nuovo nodo, e quindi una linea di cache nuova: 64 byte trasferiti per usarne solo 8. Su una iterazione fanno 308 MiB di linee di cache richieste contro 29. Le letture sequenziali vanno nel verso opposto: `col_idx`, `row_ptr` e i vettori di rank (`nxt` e `cur`) fanno 53 MiB su **web-BerkStan** contro 50 su **web-Google**. La Tabella 6 mostra la riga del nodo 1 nei due grafi.

Le linee richieste non costano tutte uguali: `contrib` occupa 6,7 MiB su **web-Google** e 5,2 MiB su **web-BerkStan**, abbastanza poco perché una parte degli accessi sparsi resti servita dalla cache invece di arrivare in memoria. È ciò che manca a **soc-LiveJournal1**, i cui 37 MiB di `contrib` in L3 non entrano: nonostante una località migliore di quella di **web-Google**, paga lo stesso tempo per arco, perché la gran parte delle linee che il *gather* richiede va cercata in memoria.

Tabella 5: Località della lettura sparsa su `contrib`. Il salto è la mediana di `col_idx[j+1] - col_idx[j]` all'interno di una riga; le linee di cache distinte sono contate su blocchi di 256 righe, che è l'unità di schedulazione del ciclo, e il *gather* per iterazione è il volume che ne risulta. Misure prodotte da `tools/locality_stats.py` dai file `.csr`; i tempi per arco vengono dai 4 thread della Tabella 4.

Grafo	salto mediano	gather per iter.	contrib	ns per arco
web-Google	16 836	308 MiB	6,7 MiB	1,45
web-BerkStan	1	29 MiB	5,2 MiB	0,52
soc-LiveJournal1	3 104	2 173 MiB	37,0 MiB	1,45

3.5 Confronto fra le varianti float e double

La variante in singola precisione riduce il tempo del 33 % su **web-Google** (0,347 s contro 0,519 s a pari numero di thread), del 21 % su **web-BerkStan** e del 28 % su **soc-LiveJournal1**, a parità

³0,459 s / 62 iterazioni = 0,0074; 0,0074 s / 5105039 archi = 1,45 ns per arco.

Tabella 6: I primi cinque predecessori del nodo 1 come finiscono in `col_idx`, con la distanza fra un indice e il successivo.

Grafo	Primi cinque indici in <code>col_idx</code>				
<code>web-Google</code>	193 140	262 338	525 606	541 488	713 368
<i>salto</i>		69 198	263 268	15 882	171 880
<code>web-BerkStan</code>	2	6	15	17	19
<i>salto</i>		4	9	2	2

di numero di iterazioni. Il guadagno è coerente con il dimezzamento dei byte trasferiti per ogni rank, ed è un'ulteriore conferma indiretta della natura memory-bound del calcolo.

Il limite della singola precisione si manifesta sulla soglia di convergenza: su `web-Google` l'errore L_1 non scende sotto $\approx 5 \cdot 10^{-9}$, per cui una tolleranza di 10^{-9} non viene mai raggiunta, mentre la doppia precisione la raggiunge in 104 iterazioni. Alla tolleranza utilizzata negli esperimenti (10^{-6}) entrambe convergono nello stesso numero di iterazioni.

3.6 Risultati della versione ibrida

[DA COMPLETARE] Sezione da scrivere: tempi della versione CUDA e ibrida, confronto con OpenMP, occupancy, effetto della granularità adattiva, effetto della sovrapposizione fra trasferimenti e calcolo.

4 Valutazioni e osservazioni

4.1 Punti di forza

- **Assenza di sincronizzazione nel nucleo di calcolo.** La formulazione *pull*, con il grafo memorizzato trasposto, elimina alla radice le scritture concorrenti, e si trasferisce invariata alla versione CUDA.
- **Il CSR è adattato al problema.** Il valore di un non nullo dipende solo dalla colonna, non dal singolo arco: il formato generico obbligherebbe a ripetere lo stesso $1/\text{outdeg}(u)$ una volta per arco uscente di u , mentre `out_deg[N]` lo registra una volta sola. E' un'informazione duplicata che non viene scritta.
- **Il vettore contrib riduce gli accessi sparsi.** Senza di esso il ciclo di accumulo dovrebbe leggere, per ogni arco, `cur[u]` e `out_deg[u]`: due array distinti, quindi due accessi imprevedibili invece di uno. Precalcolare il quoziente porta le divisioni da M a N , ma soprattutto lascia una lettura sola per arco.
- **Verifica indipendente e collaudata.** Tre implementazioni concordano, e lo strumento di verifica è stato validato con un'iniezione di guasto.

4.2 Punti deboli e limiti

- **Il convertitore non scala oltre le istanze usate.** Il convertitore Python mantiene l'intera edge list in memoria: se in futuro si volessero trattare grafi sensibilmente più grandi, andrebbe ripensato.
- **Formato binario non standard.** Il formato `.csr` è specifico del progetto: è velocissimo da caricare e tiene il programma C libero da un parser, ma non è ispezionabile con strumenti esterni.

- **Dimensione della porzione dinamica non ottimizzata.** Il valore 256 di `schedule(dynamic, 256)` non è stato oggetto di una ricerca sistematica.

4.3 Possibili miglioramenti

- **Gestione out-of-core.** Una logica di streaming per grafi eccedenti la memoria della GPU, che per le istanze considerate non è necessaria. Resta un possibile sviluppo futuro, subordinato però alla riscrittura del convertitore.
- **Granularità adattiva sulla GPU.** Le misure di Tabella 1 sono già disponibili ma non ancora sfruttate.
- **Ricerca su politica di scheduling e dimensione del blocco.** Il parametro non governa solo il bilanciamento del carico: blocchi più ampi danno a un thread più righe consecutive, quindi più riuso delle linee già in cache. L'ottimo è un compromesso fra le due cose e dipende dal grafo; varrebbe la pena cercarlo, confrontando anche politiche come `guided`.

[DA COMPLETARE] Aggiungere la valutazione personale complessiva una volta completata la fase CUDA.

5 Guida all'uso e riproducibilità

5.1 Requisiti

gcc con supporto OpenMP; CUDA Toolkit per la versione ibrida; Python 3 con `numpy` per la conversione dei dataset, più `networkx` e `scipy` per la sola verifica di correttezza.

5.2 Compilazione

```
| make
```

Produce quattro eseguibili in `build/`: `pagerank_seq` (senza OpenMP), `pagerank_omp`, `pagerank_omp_float` e `csr_info`. Tutti derivano dagli stessi file sorgente.

5.3 Preparazione dei dati

```
| mkdir -p data/snap && cd data/snap
| for g in wiki-Vote web-Google web-BerkStan soc-LiveJournal1; do
|     curl -O https://snap.stanford.edu/data/$g.txt.gz && gunzip $g.txt.gz
| done
| cd ../../
| python3 tools/snap_to_csr.py data/snap/web-Google.txt
```

5.4 Esecuzione

```
| ./build/pagerank_omp data/snap/web-Google.csr -i data/snap/web-Google.ids
```

Opzioni: `-d` damping, `-t` tolleranza, `-n` iterazioni massime, `-k` quanti nodi stampare, `-o` salva tutti i rank, `-c` accoda una riga CSV con i dati dell'esecuzione. Il numero di thread si imposta con `OMP_NUM_THREADS`.

5.5 Verifica della correttezza

```
| python3 tools/verify_pagerank.py data/snap/wiki-Vote.txt  
| python3 tools/verify_pagerank.py data/snap/web-Google.txt --no-dense
```

Termina con stato diverso da zero in caso di discrepanza, e può quindi essere usato come test di regressione. La seconda forma salta il riferimento denso, che richiederebbe N^2 elementi, e confronta il programma con il solo NetworkX: è il modo di verificare i grafi troppo grandi per la prima.

5.6 Riproduzione degli esperimenti

```
| tools/run_benchmarks.sh
```

Esegue ogni grafo con le varianti sequenziale, OpenMP (1/2/4/8 thread) e float, con tre ripetizioni, e scrive `results/bench.csv` (una riga per esecuzione) e i vettori dei rank completi. Le impostazioni sono sovrascrivibili da ambiente, ad esempio `GRAPHS="wiki-Vote" REPS=1 tools/run_benchmarks.sh`.

5.7 Codice sorgente

Il codice completo, con la cronologia di sviluppo, è disponibile all'indirizzo

<https://github.com/EmanueleCecchia/pagerank-openmp-cuda>

Il repository contiene i sorgenti C, gli strumenti Python di conversione e verifica, lo script della campagna sperimentale e il file `results/bench.csv` con i dati grezzi di tutte le esecuzioni. I dataset e i vettori dei rank non sono versionati per ragioni di dimensione: i primi si ricaricano con i comandi della Sezione 5.3, i secondi si rigenerano con `tools/run_benchmarks.sh`.

Riferimenti bibliografici

- [1] L. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd, *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*, Stanford InfoLab, 1999.
- [2] V. Visali, R. Manimegalai, S. Noor Mahammad, A. Sunitha Nandhini, *Performance Analysis of Parallelized PageRank Algorithm using OpenMP, MPI and CUDA*, ICSSEECC, pp. 44–49, IEEE, 2024.
- [3] J. Leskovec, A. Krevl, *SNAP Datasets: Stanford Large Network Dataset Collection*, <https://snap.stanford.edu/data>, 2014.
- [4] D. B. Kirk, W. W. Hwu, *Programming Massively Parallel Processors*, 3rd ed., Morgan Kaufmann, 2016.
- [5] NVIDIA, *CUDA C++ Programming Guide*.